

《高级程序设计与实践》

万年历程序设计说明

班级： 自动化 5 班
学号： 202500171246
姓名： 余书宇

目录

一、 问题描述	3
二、 基本要求	3
三、 工具/准备工作	4
四、 分析与实现	4
1. 题目分析	4
2. 代码实现	4
五、 测试与结论	11
1. 测试	11
2. 结论	13
六、 课程设计与总结	13

控制科学与工程学院

课程设计题目

一、问题描述

输入任意的年份，输出该年份的日历。

二、基本要求

输入年份，输出日历。显示公元后任何年份的日历，日历以月份顺序排列，每月以星期顺序排列，类似于一般挂历上的格式,参考格式如下：

输入年份:2025

2025 年

一月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

二月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

...

...

...

十二月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

请按任意键继续...

三、工具/准备工作

vscode

四、分析与实现

1. 题目分析

要通过输入年份，输出该年份的日历，可以计算出从公元 1 年 1 月 1 日到输入年份每个月 1 日的天数，因为公元 1 月 1 日被规定为星期六，所以通过 $(\text{总天数} + 5) \% 7$ 的值就可以得到每个月 1 日是星期几，然后就可以依次输出每个月的日历了。

但是由于历史上的 1582 年 10 月 4 日这一天，历法由儒略历改成了格里高利历，1582 年 10 月 5 日到 1582 年 10 月 14 日这 10 天直接消失，而且闰年的判断方法也由直接判断 4 的倍数，变成了现在的更完善的判断方法，所以日期转换到天数的算法要考虑这一点。

2. 代码实现

a. 创建日期类

创建一个日期类，用于表示日期

```
1 class Date {
2     private:
3         int year;
4         int month;
5         int day;
6     > 定义 year month day 成员变量
```

```

6 public:
7     Date(int y = 1, int m = 1, int d = 1){
8         if(y==1582 && m==10 && d>=5 && d<=14){
9             year = 1582;
10            month = 10;
11            day = d + 10;
12        } else {
13            year = y;
14            month = m;
15            day = d;
16        }
17    }

```

> 构造函数，直接忽略1582年10月5日到1582年10月14日这10天

```

18
19    int GetYear() const { return year; }
20    int GetMonth() const { return month; }
21    int GetDay() const { return day; }
22
23    static int GetMonthDays(int year,int month);
24    static int DateToNum(const Date &d);
25    static Date NumToDate(int n);
26    static int Week(const Date &d);

```

> 先在结构体内声明成员函数，之后再在外部写函数内容

```

27
28    Date operator+(int days) const;
29    Date operator-(int days) const;
30    bool operator<(const Date &other) const;
31    bool operator<=(const Date &other) const;
32    bool operator>(const Date &other) const;

```

> 重载运算符，方便日期间加减比较

```

33 };

```

b. 闰年判断函数

1. 格里高利历(1582 年 10 月 4 日之后):

- 4 的倍数，但不是 100 的倍数
- 或者 400 的倍数

2. 儒略历:

- 只需要是 4 的倍数

```

1 bool IsLeapYear(int y) {
2     if (y > 1582)
3         return (y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0);
4     else
5         return y % 4 == 0;
6 }

```

c. 获取具体年份天数函数

- 1582 年由于是平年且消失 10 天，所以只有有 355 天
- 其他年份根据闰年和平年来计算

```

1 int GetYearDays(int y) {
2     if (y == 1582) return 355;

```

```

3 | return IsLeapYear(y) ? 366 : 365;
4 | }

```

d. 获取具体月份天数函数

- 1582 年 10 月只有 21 天
- 2 月天数根据平闰年判断
- 定义天数数组{0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}, 直接返回对应月份的天数

```

1 int Date::GetMonthDays(int year,int month) {
2     if (year == 1582 && month == 10) return 21;
3     int days[] = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
4     if (month == 2) {
5         return IsLeapYear(year) ? 29 : 28;
6     }
7     return days[month];
8 }

```

e. 日期转换为天数函数

累计公元 1 年 1 月 1 日到输入日期的天数

```

1 int Date::DateToNum(const Date &d) {
2     int num = 0;
3     // 计算完整年的天数
4     for (int y = 1; y < d.year; y++) {
5         num += GetYearDays(y);
6     }
7     // 计算完整月的天数
8     for (int m = 1; m < d.month; m++) {
9         num += GetMonthDays(d.year, m);
10    }
11    // 处理当前月份中的日期
12    if (d.year == 1582 && d.month == 10 && d.day >= 15) {
13        num += d.day - 10;
14        > 补上10天空缺
15    } else {
16        num += d.day;
17    }
18    return num;
19 }

```

f. 天数转换为日期函数

```

1 Date Date::NumToDate(int n) {
2     int year = 1;
3     while (true) {
4         int yearDays = GetYearDays(year);
5         if (n <= yearDays) break;
6         n -= yearDays;
7         year++;
8     }
9     > 通过循环逐年减去每年的天数, 直到剩余天数不足以构成完整的一年
10
11    int month = 1;
12    while (true) {

```

```

12     int monthDays = GetMonthDays(year, month);
13     if (n <= monthDays) break;
14     n -= monthDays;
15     month++;
16 }
    > 同样的方式逐月减去每月的天数，直到剩余天数不足以构成完整的一月
17
18
19     if (year == 1582 && month == 10 && n > 4) {
20         n += 10;
21     }
    > 处理1582年10月的特殊情况,有效日序号映射回实际日期
22
23     return Date(year, month, n);
24 }

```

g. 天数转星期函数

(天数+5) % 7 = n, n=0 表示星期日, n=1 表示星期一, 以此类推

```

1 int Date::Week(const Date &d) {
2     return (DateToNum(d) + 5) % 7;
3 }

```

h. 重载函数

重载日期的加减运算，比较运算

```

1 Date Date::operator+(int days) const {
2     int total = DateToNum(*this) + days;
3     return NumToDate(total);
4 }
    > 重载加法运算，先转成天数，天数+days，再转回日期
5
6 Date Date::operator-(int days) const {
7     int total = DateToNum(*this) - days;
8     return NumToDate(total);
9 }
    > 重载减法运算，先转成天数，天数-days，再转回日期
10
11 bool Date::operator<(const Date &other) const {
12     if (year != other.year) return year < other.year;
13     if (month != other.month) return month < other.month;
14     return day < other.day;
15 }
    > 重载比较运算，先判断年份，再判断月份，再判断日期 a < b
16
17 bool Date::operator<=(const Date &other) const {
18     return !(other < *this);
19 }
    > 重载比较运算，b < a 的逆是 a <= b
20
21 bool Date::operator>(const Date &other) const {
22     return other < *this;
23 }
    > 重载比较运算，b < a 等价于 a > b

```

i. 打印函数

算出该年份每个月 1 号是星期几, 以及该月的天数, 即可打印出每个月的日历

```
1 void PrintCalendar(int year) {
2     const char *weekdays[] = {"星期日", "星期一", "星期二", "星期三", "星期四", "星期五",
    "星期六"};
3     const char *months[] = {"一月", "二月", "三月", "四月", "五月", "六月",
4                             "七月", "八月", "九月", "十月", "十一月", "十二月"};
5
6     cout << endl << setw(28) << year << "年" << endl;
7     cout << "-----" << endl;
8
9     for (int month = 1; month <= 12; month++) {
10        cout << right << endl << setw(28) << months[month - 1] << endl;
11        cout << " ";
12        for (int i = 0; i < 7; i++) {
13            cout << weekdays[i] << " ";
14        }
15        cout << endl;
16
17        Date firstDay(year, month, 1);
18        int startWeek = Date::Week(firstDay);
19        int monthDays = Date::GetMonthDays(year, month);
20        > 定义一个(year, month, 1)的对象, 求出该月1号是星期几, 以及该月的天数
21
22        for (int i = 0; i < startWeek; i++) {
23            cout << " ";
24        }
25        for (int day = 1; day <= monthDays; day++) {
26            int displayDay = day;
27            if (year == 1582 && month == 10 && day > 4) {
28                displayDay = day + 10;
29                > 处理1582年10月的特殊情况,有效日序号映射回实际日期
30            }
31            if (displayDay < 10) {
32                cout << " " << displayDay << " ";
33            } else {
34                cout << " " << displayDay << " ";
35            }
36            if ((startWeek + day) % 7 == 0) {
37                cout << endl;
38                > 在星期六换行
39            }
40        }
41        cout << endl;
42        cout << "-----" << endl;
43    }
```


j. 主函数

- 打印年历
- 查询某天是星期几
- 计算 N 天后的日期
- 计算 N 天前的日期
- 计算两个日期相差天数
- 按 0 退出程序

```
1 int main() {
2     system("chcp 65001");
3
4     const string weekdays[] = {"星期日", "星期一", "星期二", "星期三", "星期四", "星期五",
5     "星期六"};
6
7     while (true) {
8         cout << "\n===== 日历功能菜单 =====" << endl;
9         cout << "1. 打印年历" << endl;
10        cout << "2. 查询某天是星期几" << endl;
11        cout << "3. 计算 N 天后的日期" << endl;
12        cout << "4. 计算 N 天前的日期" << endl;
13        cout << "5. 计算两个日期相差天数" << endl;
14        cout << "0. 退出" << endl;
15        cout << "请选择: ";
16
17        int choice;
18        cin >> choice;
19
20        if (choice == 0) break;
21
22        int y, m, d, n;
23        switch (choice) {
24            case 1: {
25                cout << "输入年份: ";
26                cin >> y;
27                PrintCalendar(y);
28                system("pause");
29                break;
30            }
31            > 输入1, 打印年历
32            case 2: {
33                cout << "输入日期(年 月 日): ";
34                cin >> y >> m >> d;
35                Date date(y, m, d);
36                cout << y << "-" << m << "-" << d << " 是 "
37                << weekdays[Date::Week(date)] << endl;
38                system("pause");
39                break;
40            }
41            > 输入2, 查询某天是星期几
42            case 3: {
43                cout << "输入日期(年 月 日): ";
```

```

41     cin >> y >> m >> d;
42     cout << "输入天数: ";
43     cin >> n;
44     Date date(y, m, d);
45     Date result = date + n;
46     cout << y << "-" << m << "-" << d << " + " << n << " 天 = "
47     << result.GetYear() << "-" << result.GetMonth() << "-" <<
    result.GetDay() << endl;
48     system("pause");
49     break;
50 }
    > 输入3, 计算 N 天后的日期
51 case 4: {
52     cout << "输入日期(年 月 日): ";
53     cin >> y >> m >> d;
54     cout << "输入天数: ";
55     cin >> n;
56     Date date(y, m, d);
57     Date result = date - n;
58     cout << y << "-" << m << "-" << d << " - " << n << " 天 = "
59     << result.GetYear() << "-" << result.GetMonth() << "-" <<
    result.GetDay() << endl;
60     system("pause");
61     break;
62 }
    > 输入4, 计算 N 天前的日期
63 case 5: {
64     cout << "输入第一个日期(年 月 日): ";
65     cin >> y >> m >> d;
66     Date d1(y, m, d);
67     cout << "输入第二个日期(年 月 日): ";
68     cin >> y >> m >> d;
69     Date d2(y, m, d);
70
71     if (d2 < d1) swap(d1, d2);
72
73     int diff = Date::DateToNum(d2) - Date::DateToNum(d1);
74     cout << "相差 " << diff << " 天" << endl;
75     system("pause");
76     break;
77 }
    > 输入5, 计算两个日期相差天数
78 default:
79     cout << "无效选择, 请重试" << endl;
80     system("pause");
81 }
82 }
83
84 return 0;
85 }

```

五、 测试与结论

1. 测试

a. 打印 2026 年日历

```
○ ===== 日历功能菜单 =====
1. 打印年历
2. 查询某天是星期几
3. 计算 N 天后的日期
4. 计算 N 天前的日期
5. 计算两个日期相差天数
0. 退出
请选择: 1
输入年份: 2026

                2026年
-----
                一月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          1      2      3      4      5      6      7
          8      9     10     11     12     13     14
          15     16     17     18     19     20     21
          22     23     24     25     26     27     28
          29     30     31

-----
                二月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          1      2      3      4      5      6      7
          8      9     10     11     12     13     14
          15     16     17     18     19     20     21
          22     23     24     25     26     27     28

-----
                三月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          1      2      3      4      5      6      7
          8      9     10     11     12     13     14
          15     16     17     18     19     20     21
          22     23     24     25     26     27     28
          29     30     31

-----
                四月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          5      6      7      8      9     10     11
          12     13     14     15     16     17     18
          19     20     21     22     23     24     25
          26     27     28     29     30
```

```
                五月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          3      4      5      6      7      8      9
         10     11     12     13     14     15     16
         17     18     19     20     21     22     23
         24     25     26     27     28     29     30
         31

-----
                六月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          1      2      3      4      5      6
          7      8      9     10     11     12     13
          14     15     16     17     18     19     20
          21     22     23     24     25     26     27
          28     29     30

-----
                七月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          5      6      7      8      9     10     11
          12     13     14     15     16     17     18
          19     20     21     22     23     24     25
          26     27     28     29     30     31

-----
                八月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          2      3      4      5      6      7      8
          9     10     11     12     13     14     15
          16     17     18     19     20     21     22
          23     24     25     26     27     28     29
          30     31

-----
                九月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          6      7      8      9     10     11     12
          13     14     15     16     17     18     19
          20     21     22     23     24     25     26
          27     28     29     30

-----
                十月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          4      5      6      7      8      9     10
          11     12     13     14     15     16     17
          18     19     20     21     22     23     24
          25     26     27     28     29     30     31

-----
```

```
                十一月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          1      2      3      4      5      6      7
          8      9     10     11     12     13     14
          15     16     17     18     19     20     21
          22     23     24     25     26     27     28
          29     30

-----
                十二月
星期日  星期一  星期二  星期三  星期四  星期五  星期六
          6      7      8      9     10     11     12
          13     14     15     16     17     18     19
          20     21     22     23     24     25     26
          27     28     29     30     31

-----
Press any key to continue . . .
```

b. 查询 2026 年 5 月 20 日是星期几

```
===== 日历功能菜单 =====
1. 打印年历
2. 查询某天是星期几
3. 计算 N 天后的日期
4. 计算 N 天前的日期
5. 计算两个日期相差天数
0. 退出
请选择: 2
输入日期(年 月 日): 2026 5 20
2026-5-20 是 星期三
Press any key to continue . . .
```

c. 日期加减法

```
===== 日历功能菜单 =====
1. 打印年历
2. 查询某天是星期几
3. 计算 N 天后的日期
4. 计算 N 天前的日期
5. 计算两个日期相差天数
0. 退出
请选择: 3
输入日期(年 月 日): 2026 5 20
输入天数: 4
2026-5-20 + 4 天 = 2026-5-24
Press any key to continue . . .
```

```
===== 日历功能菜单 =====
1. 打印年历
2. 查询某天是星期几
3. 计算 N 天后的日期
4. 计算 N 天前的日期
5. 计算两个日期相差天数
0. 退出
请选择: 4
输入日期(年 月 日): 2026 5 20
输入天数: 30
2026-5-20 - 30 天 = 2026-4-20
Press any key to continue . . .
```

d. 计算两个日期相差天数

```
===== 日历功能菜单 =====
1. 打印年历
2. 查询某天是星期几
3. 计算 N 天后的日期
4. 计算 N 天前的日期
5. 计算两个日期相差天数
0. 退出
请选择: 5
输入第一个日期(年 月 日): 2026 5 20
输入第二个日期(年 月 日): 2006 12 22
相差 7089 天
Press any key to continue . . .
```

2. 结论

本程序可以很精确地输出任意年份的日历，且输出的日历与真实日历完全一致，同时本程序还扩展了查询星期，计算天数差等功能。

六、 课程设计与总结

通过本次课程设计，我实现了一个功能完善的日历程序，能够打印任意年份的日历，并提供日期查询和计算功能。在实现过程中，我深入理解了日期和时间的处理方法，特别是处理历史上的特殊日期和闰年规则。通过重载运算符，我使得日期的加减和比较操作更加直观和方便。总的来说，这次课程设计不仅让我巩固了 C++ 编程技能，还让我对日期处理有了更深入的理解。